

Abgabetermin: 17.03.2026, 12:00 Uhr
Abgabe elektronisch im e-learning

☐ DEM2G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im E-Learning angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Verwenden Sie zur Modellierung keine Modellierungssoftware! (nur „Papier und Bleistift“, bzw. ein einfaches Zeichenprogramm)
 - Als Notationsgrundlage ist die, in den Vorlesungsfolien verwendete, ER-Notation (= **Chen-Notation**) zu verwenden!
 - Vergessen Sie nicht Beziehungstypen, Primärschlüssel (durch Unterstreichen) und Kardinalitäten bzw. Funktionalitäten anzugeben!
 - Achten Sie auf eine einheitliche Benennung von Entitäten und Beziehungen
 - Durchgehen immer Englisch ODER immer Deutsch verwenden.
 - Einheitliche Schreibweise; Es empfiehlt sich der Einsatz von „CamelCase“ oder „snake_case“
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle **Annahmen** und **dokumentieren** Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
 - Bei Gruppenarbeit geben Sie **die Namen der Gruppenmitglieder** an (es wird nur eine Abgabe korrigiert).

Ziel dieser Übung ist es, Ausschnitte der Realität mittels **Entity-Relationship-Diagrammen** zu modellieren und die Fertigkeiten in diesem Bereich, wie relevante Informationen und Beziehungen erkennen, Informationsstruktur abstrakt beschreiben, zu üben und zu festigen.

Erstellen Sie für die folgenden Aufgabenstellungen ER-Modelle! Definieren Sie die notwendigen Entitäten, Beziehungen, (Schlüssel-)Attribute und Kardinalitäten.

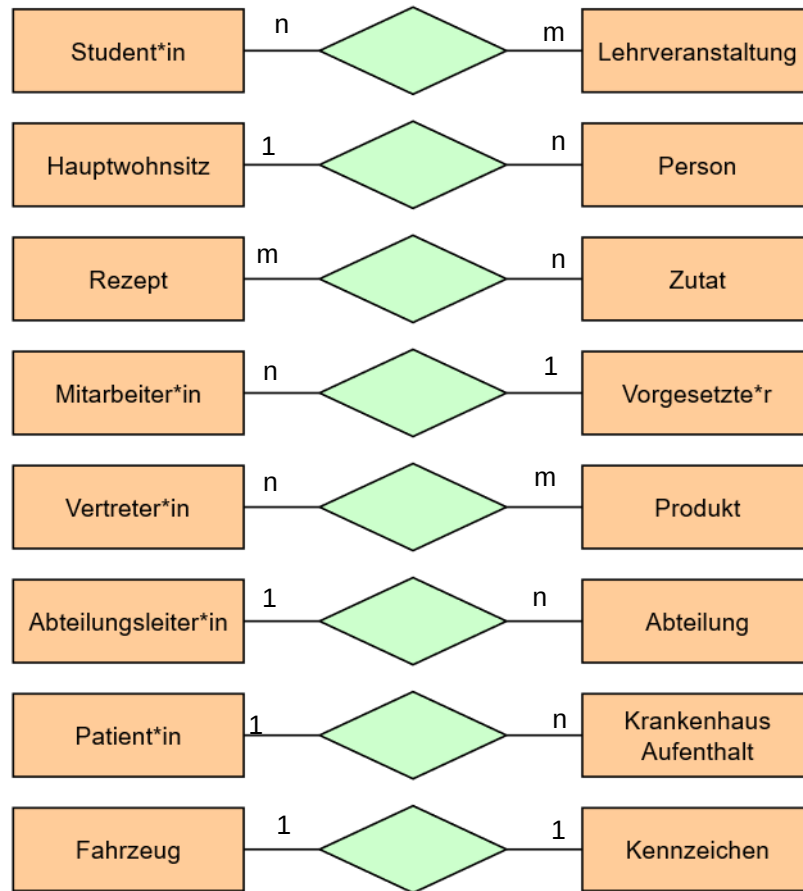


Beziehungstypen und Kardinalitäten

(2 Punkte, je 0,25 Pkt.)

Zeichnen Sie die entsprechenden Beziehungstypen zwischen den nachfolgenden Entity-Typen und geben Sie die Kardinalitäten an. Begründen Sie kurz, warum Sie welchen Beziehungstyp (1:1, 1:N, N:1, M:N) gewählt haben!

Begründungen:



Annahme: Ein Mitarbeiter hat genau einen Vorgesetzten

unterschiedliche Kennzeichen

Abb. 1: Beziehungstypen und Kardinalitäten

2. Erweiterung der Beziehungstypen durch Optionalität (2,5 Punkte, je 0,25 Pkt.)

Neben den bisher verwendeten Beziehungsarten (1:1, 1:N, N:1, M:N) sollen weitere Beziehungsarten eingeführt werden. Diese unterscheiden sich von den in der Vorlesung vorgestellten dadurch, dass sie auch solche Beziehungen beschreiben, bei denen eine Entität A bzw. eine Entität B mit keiner anderen Entität verknüpft ist. Sie werden im Allgemeinen durch ein C (conditional, choice, optional, Kann-Beziehung) gekennzeichnet und erlauben eine genauere Modellierung eines Realitätsausschnittes. Während sonst eine „1“ für *eine oder keine Beziehung* steht und „N“ für *keine, eine oder mehrere*, muss die Optionalität nun explizit angegeben werden. „1“ steht also jetzt für **genau eine** und „N“ steht für **mindestens eine** Beziehung zur anderen Entität.

	1 genau ein	C ein oder kein	N ein oder mehrere	CN kein, ein oder mehrere
1	(1:1)	(1:C)	(1:N)	(1:CN)
C		(C:C)	(C:N)	(C:CN)
N			(N:M)	(N:CM)
CN				(CN:CM)

Tab. 1: Optionale Beziehungen

Die folgende Abbildung 2 zeigt, wie diese zusätzlichen Beziehungsarten dargestellt werden.



Abb. 2: Optionale Beziehung – N:CM

Ergänzen Sie im folgenden Beispiel in der Tabelle 2 die rechte Spalte mit der jeweils passenden Beziehungsart oder mit mehreren Beziehungsarten! Berücksichtigen Sie dabei die Kardinalität und ob es sich um eine Kann- oder Muss-Beziehung handelt!

Entity-Typ 1	Beziehungstyp	Entity-Typ 2	Beziehungsart	infos Nr.
Mitarbeiter*in	ist Abteilungsleiter*in	Abteilung	1:CN	1
Person	ist versichert bei	Versicherungsunternehmen	CN:CM	2
Bauvorhaben	erhält	Förderung	CN:CM	3
Kind	gehört zu	Familie	CN:1	4
Frau	ist (zurzeit) verheiratet mit	Mann	C:C	5
Person	ist (zurzeit) Mitglied bei	Verein	N:CM	6
Maschine	hat	Netzwerkanschluss	1:CN	7
Standort	ist entfernt von	Standort	N:M	8
Fakultät	besteht aus	Studiengang	1:N	9
Person	ist befreundet mit	Person	CN:CM	10

Tab. 2: Optionale Beziehungen

Aufgabe 2 Anmerkungen

- 1 sofern ein Mitarbeiter mehrere Abteilungen leiten kann
- 2 -
- 3 Eine Förderung kann auch an keine Bauvorhaben vergeben werden (z.B. wenn die Förderung ausgelaufen ist)
- 4 -
- 5 -
- 6 Verein hat min. 1 Mitglied
- 7 -
- 8 Jeder Standort hat mehrere Entfernungen zu anderen Standorten. Hier gibt es nur "ein oder mehrere" zur Auswahl. Kein Ort hat keine Entfernung zu jedem anderen Standort.
- 9 Annahme dass an einer Fakultät immer Lehrbetrieb stattfindet, somit min. ein Studiengang
- 10 -

3. Erweiterung eines Entity Relationship-Diagramms

(1,5 Punkte)

Sie sind Analytiker*in und haben Artikel und Hersteller gemäß dem ER-Diagramm in Abbildung 3 modelliert. Sie erhalten nun folgende *neue* Informationen:

„Filialen verkaufen Artikel von mehreren Herstellern. Dazu ist auch der Lagerstand pro Artikel in den Filialen wichtig. Filialen sind jeweils einem Ort zugeordnet und werden an einem Wochentag beliefert.“

Analysieren Sie diese zusätzlichen Informationen und stellen Sie das Ergebnis dar, indem Sie das bisherige Modell entsprechend modifizieren.

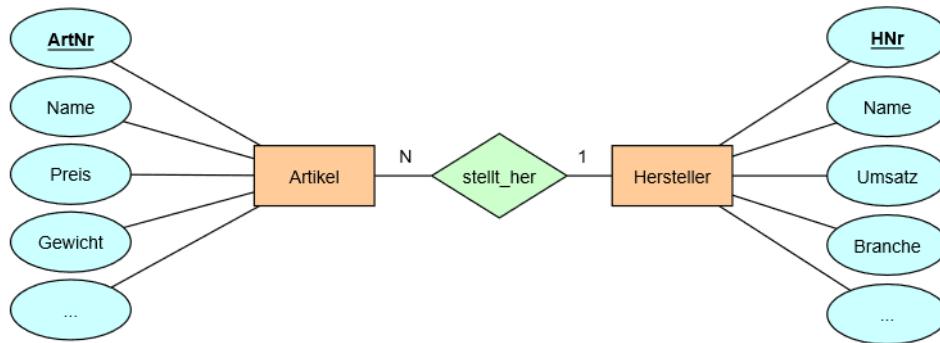
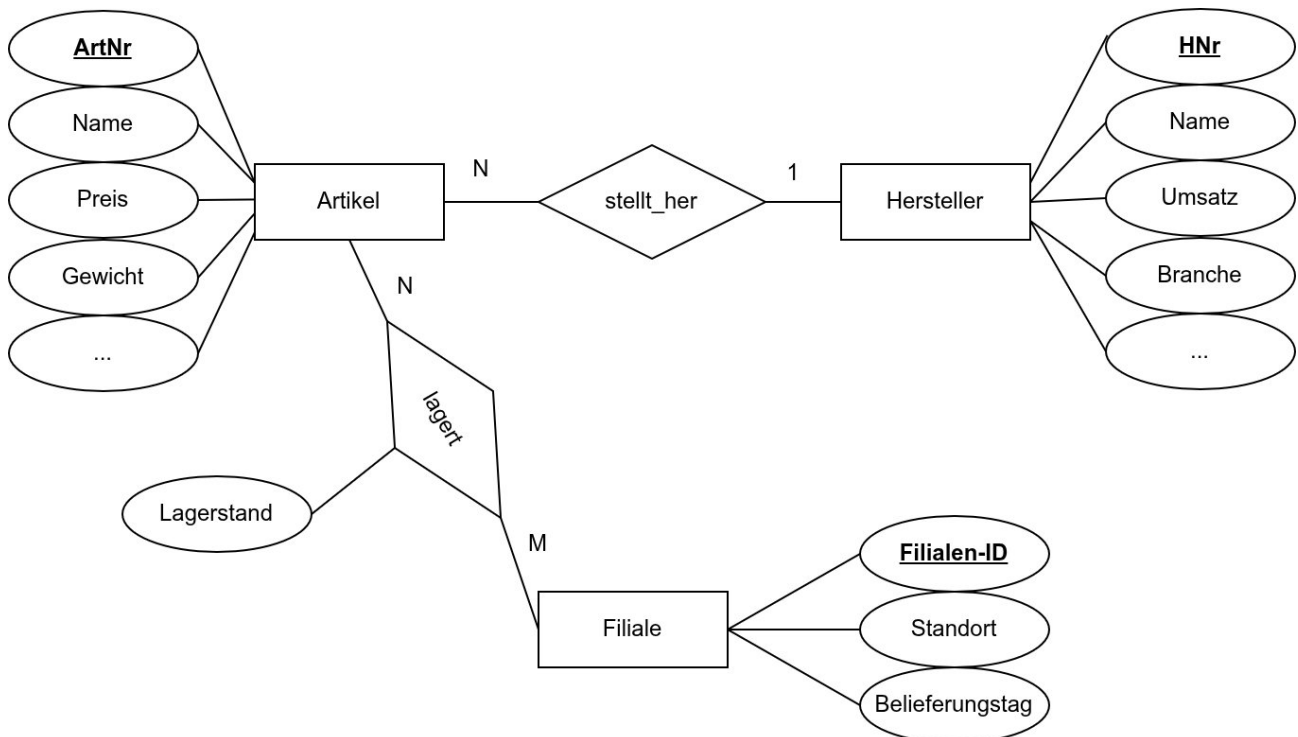


Abb. 3: ER-Diagramm

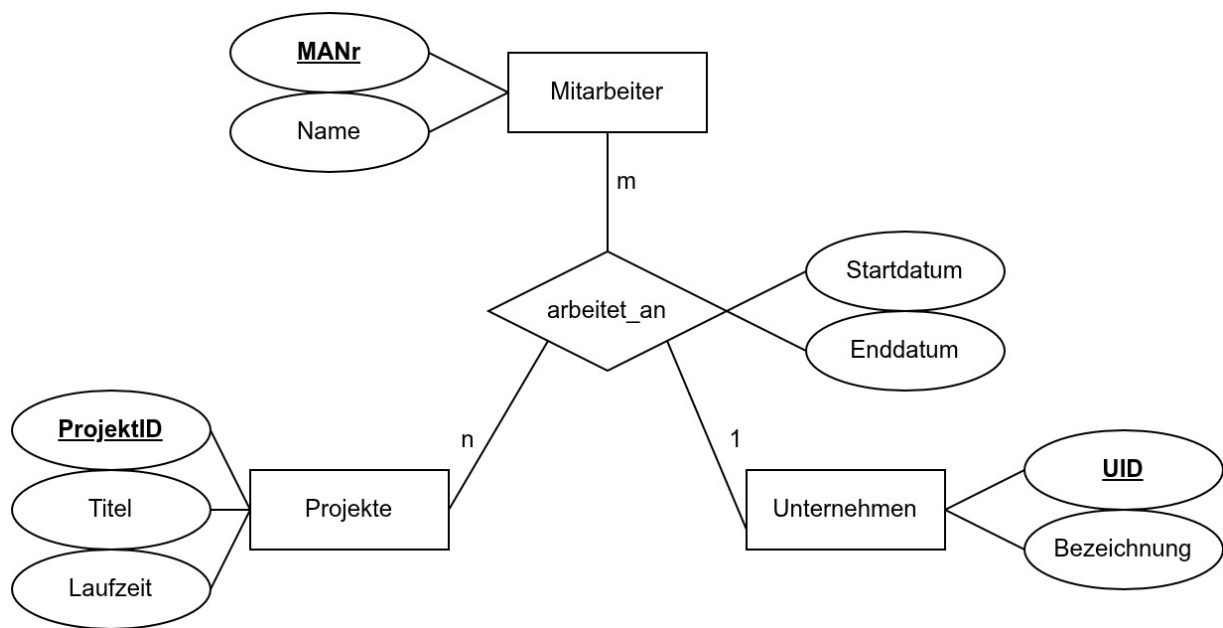


4. Ternäre Beziehung

(2 Punkte)

Für die Abrechnung von Fördergeldern sollen Mitarbeiter (MANr, Name, etc.), Projekte (ProjektID, Titel, Laufzeit, etc.) und Unternehmen (UID, Bezeichnung, etc.) verwaltet werden. Gespeichert werden muss, wann ein Mitarbeiter die (Mit-)Arbeit an einem konkreten Projekt für ein Unternehmen begonnen hat und wann diese geendet hat.

Modellieren Sie diesen Sachverhalt als ternäre Beziehung, geben Sie die notwendigen (Schlüssel-) Attribute und Kardinalitäten (verwenden Sie die Chen-Notation) an. Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass ein Mitarbeiter nicht für mehrere Unternehmen an dem gleichen Projekt arbeiten kann (Interessenskonflikt).



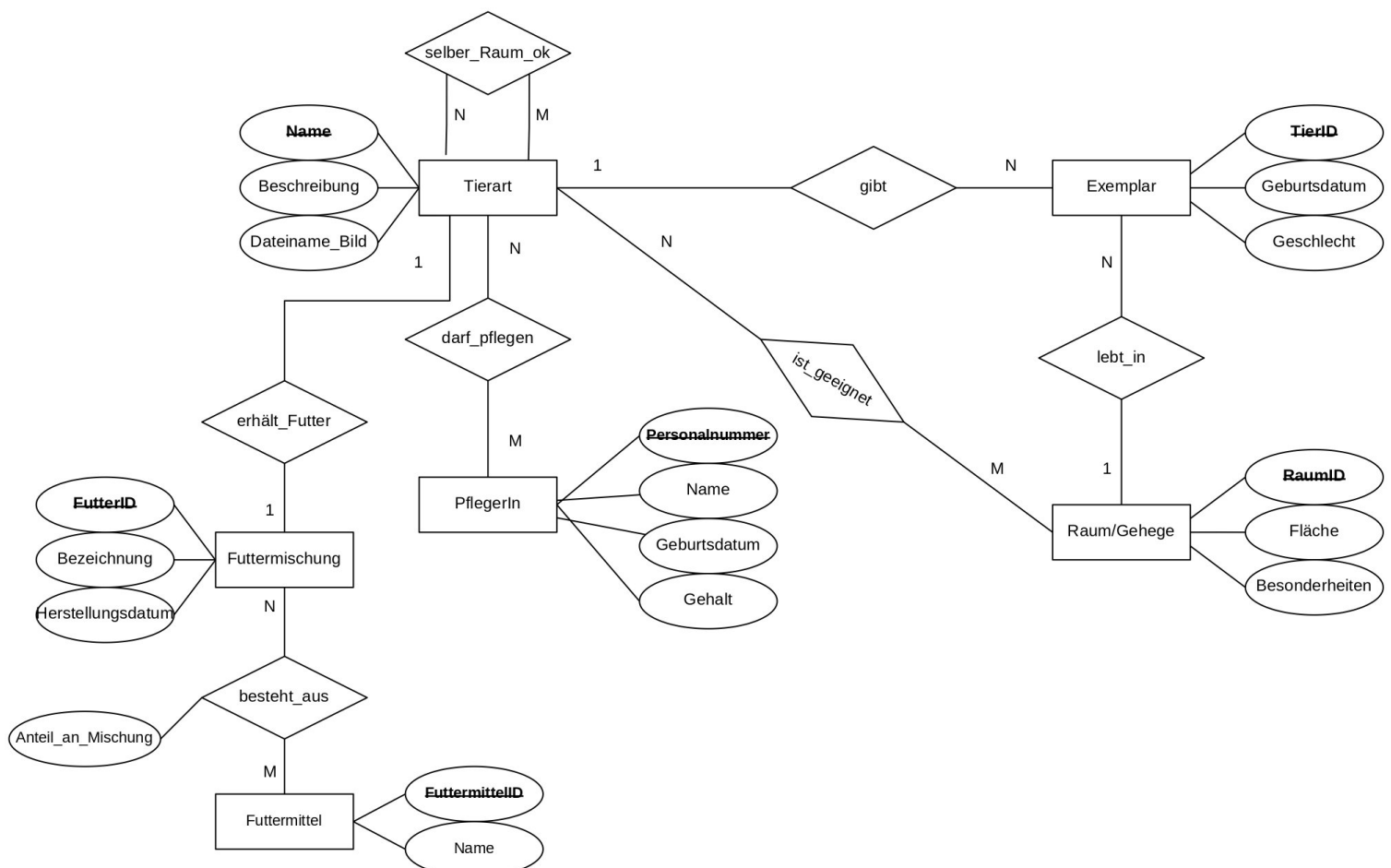
5. Zoo (Gruppenarbeit erlaubt)

(6 Punkte)

Der Zoo in Schönbrunn möchte seine Tiere in einer Datenbank verwalten und hat Ihnen die untenstehende Beschreibung übermittelt.

Da die vorliegende Beschreibung noch nicht vollständig ist, müssen Sie bei Bedarf selbst **sinnvolle Annahmen** treffen, z.B. bei (Schlüssel-)Attributen und Kardinalitäten. Treffen Sie jedoch nur solche Annahmen, die nicht im Widerspruch zu der Beschreibung stehen und **dokumentieren Sie diese** nachvollziehbar in ihrer Lösung!

- Der Zoo beherbergt mehrere Tierarten (bezeichnet durch ihren Namen). Zu den Tierarten wird auch eine Beschreibung (Infotext) und ein Bild (Dateiname) abgespeichert, beides wird den Besuchern präsentiert. Die Tierarten werden von verschiedenen (potenziell mehreren) Pfleger*innen (Personalnummer, Name, Geburtsdatum, Gehalt) gepflegt. Nicht jede*r Pfleger*in ist für alle Tiere qualifiziert bzw. hat die notwendigen Einschulungen durchgeführt. Die Zuordnung ist wichtig, damit im Dienstplan ausreichend geschultes Personal eingeteilt werden kann.
- Von jeder Tierart gibt es einige Exemplare (eindeutige Tier-Nummer, Geburtsdatum, Geschlecht). Die Exemplare leben jeweils in einem ihnen zugeteilten Raum (Raum-Nummer, Fläche, Besonderheiten). Als Raum werden hier auch Außengehege bezeichnet.
- Bei Umbauarbeiten oder Übersiedelungen ist es auch wichtig, ob eine Tierart grundsätzlich für einen Raum geeignet ist, selbst wenn sie aktuell dort nicht untergebracht ist. Dabei soll auch vermerkt werden, ob sich Tierarten vertragen und gemeinsam im selben Raum untergebracht werden könnten.
- Jede Tierart bekommt eine nur für sie geeignete spezielle Futtermischung (eindeutige Nummer, Bezeichnung), welche aus verschiedenen Futtermitteln (eindeutige Nummer, Name) hergestellt wird. Die Zusammensetzung (die Mengenanteile der Futtermittel in der Mischung) ist ebenfalls zu speichern. Die Futtermischungen werden regelmäßig frisch zubereitet, dazu soll das Herstellungsdatum bekannt sein.



6. Musikverein (Gruppenarbeit erlaubt)

(10 Punkte)

Der Obmann eines Blasmusikvereines tritt an ihre Agentur *Media Advertising GmbH* heran, um Sie mit der Umsetzung eines internen (nur für Vereinsmitglieder zugänglichen), webbasierten Verwaltungssystems zu beauftragen. In weiterer Folge ist in einer zweiten Ausbaustufe ein entsprechender, crossmedialer Web-Auftritt geplant.

In der ersten Ausbaustufe bzw. Beauftragung soll für die Vereinsverwaltung ein Datenmodell zur Vereinfachung und Zentralisierung des Verwaltungsaufwandes entworfen werden. Das Datenmodell soll die Basis für die Erstellung einer Datenbank darstellen, welche als zentrale Komponente für die zukünftigen Anwendungen dienen soll.

Im Zuge dieses Auftrages macht der Obmann in einem ersten Treffen folgende Angaben:

*„Wir haben etwa 60 aktive Mitglieder*innen in unserem Verein – darauf sind wir wirklich stolz! Von unseren Vereinsmitglieder*innen möchte ich die Mitgliedsnummer, den Namen, die Adresse und das Eintrittsdatum in den Verein zur Verfügung haben. Für mich wäre es auch ein Vorteil, wenn ich den Geburtstag kenne, damit ich nicht vergesse, zum Geburtstag zu gratulieren. Von einigen Mitglieder*innen habe ich auch ein aktuelles Foto zur Hand, das möchte ich auch abspeichern können, aber leider nicht von allen. Ein paar Zusatzinformationen brauche ich auch noch; bspw. möchte ich bei den Mitglieder*innen erfassen, welche Instrumente sie spielen können. Das können durchaus mehrere sein, unser Paukenspieler kann zum Beispiel auch Klavier spielen, wenn es sein muss. Wie bei jedem ordentlichen Verein wählen wir auch regelmäßig unsere Funktionärinnen und Funktionäre, also den Obmann (es würde mich freuen, wenn es auch einmal eine Obfrau geben würde), den Kassier, den Schriftführer und die Beisitzer*innen samt Stellvertreter*innen. Da hätte ich gerne eine Liste aller Funktionär*innen, die jemals ein Amt in unserem Verein eingenommen haben, samt der Zeit, in der sie tätig waren, und in welcher Funktion. Es ist dabei immer wieder vorgekommen, dass manche Leute mehrere Funktionen bekleidet haben oder auch mehrere Funktionsperioden hintereinander bestritten haben. Das soll alles ersichtlich sein. Besonders wichtig ist mir auch die Katalogisierung unseres Notenheftbestandes. Von den Notenheften brauche ich unbedingt die ISBN-Nummer und den Verlag, falls ich einmal etwas nachbestellen möchte. Von jedem Notenheft gibt es mehrere Exemplare, die alle eine Inventarnummer haben. In jedem Notenheft sind meistens mehrere Musikstücke enthalten, von denen ich nicht nur den Titel, sondern auch den Komponisten, den Texter und auch den Arrangeur wissen möchte. Bei unseren zahlreichen Veranstaltungen führen wir diese Musikstücke auf. Ich möchte immer eine Liste aller Veranstaltungen mit einer Bezeichnung, dem Datum und der Aufführungszeit und dem Ort zur Verfügung haben, samt dem Programm, also welche Musikstücke wir aufgeführt haben. Manche Veranstaltungen halten wir regelmäßig ab. Dabei wäre es günstig, auf einen Blick die jeweilige Vorgängerveranstaltung aufrufen zu können. Auf jeden Fall möchte ich erfassen können, welche Vereinsmitglieder*innen an einer Veranstaltung mitgewirkt haben. Leider gehen bei den Veranstaltungen auch immer wieder Notenhefte, die wir an die Sänger*innen und Musiker*innen ausgeben, verloren, daher soll man auch abspeichern können, welches Vereinsmitglied bei welcher Veranstaltung welche Exemplare von welchen Notenheften ausgehändigt bekommt, damit man sicher auch alle wieder zurückbekommt. Zu guter Letzt werden unsere treuen Vereinsmitglieder*innen gelegentlich vom Musikverband mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt. In der Datenbank soll bei jedem Vereinsmitglied ersichtlich sein, wann er oder sie welche Auszeichnungen erhalten hat.“*

Extrahieren Sie aus dieser laienhaften Beschreibung die relevanten Informationen und modellieren Sie den geschilderten Sachverhalt in einem Entity-Relationship-Diagramm. Geben Sie die Kardinalitäten der Beziehungstypen, die Attribute und die Primärschlüssel an. Da Ihr Auftraggeber nicht wissen kann, welche Informationen für ein Datenbankmodell relevant sind, müssen Sie selbst die relevanten Aspekte herausfiltern und gegebenenfalls **sinnvolle Annahmen** treffen, z.B. bei (Schlüssel-)Attributen und Kardinalitäten. Treffen Sie jedoch nur solche Annahmen, die nicht im Widerspruch zu der Beschreibung stehen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

